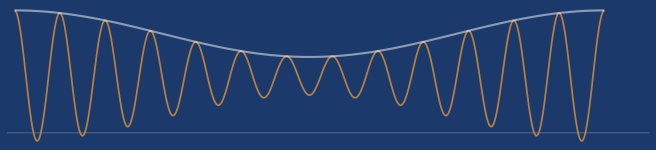
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی برق

بخش ۱

مبانی مخابرات و مرور سیگنال‌ها



در این بخش

۱ سیستم مخابراتی و مدولاسیون
۲ کانال و عوامل مخرب انتقال
۳ سیگنال‌های پایه، انرژی و توان
۴ تبدیل فوریه و خواص آن
۵ قضیه پارسوال و قضیه رایلی

بخش ۱

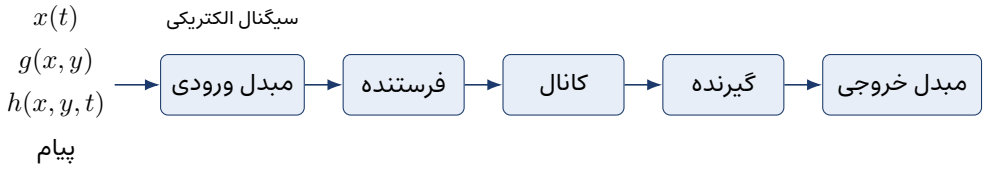
مبانی مخابرات و مرور سیگنال‌ها

۱.۱ سیستم مخابراتی و مدولاسیون

هدف سیستم مخابراتی: انتقال اطلاعات موجود در پیام، مبدأ به مقصد.



پیام پس از تبدیل به سیگنال الکتریکی، وارد زنجیرهٔ زیر می‌شود:



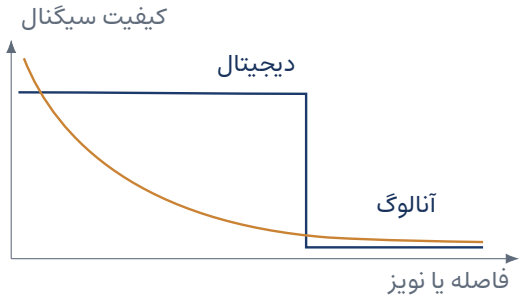
سیگنال‌ها از نظر زمان: پیوسته‌زمان (CT: Continuous Time) و گسسته‌زمان (DT: Discrete Time).

- آنالوگ: پیوسته‌زمان و پیوسته‌اندازه.
- دیجیتال: گسسته‌زمان و گسسته‌اندازه.

مراحل تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال:

آنالوگ ⟵ دیجیتال

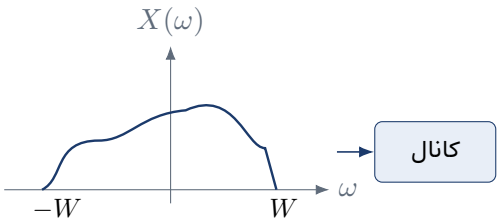
۱. نمونه‌برداری (Sampling)؛
۲. کوانتیزاسیون، یا گسسته‌کردن دامنه (Quantization)؛
۳. کدگذاری (Coding).



تعریف ۱.۱ | فرستنده

تبدیل سیگنال پیام به ماهیت قابل انتقال بر روی کانال مخابراتی.

مدولاسیون: تطبیق سیگنال پیام با کانال.



دلایل مدولاسیون:

۱. قوانین و محدودیت‌های کانال مخابراتی؛

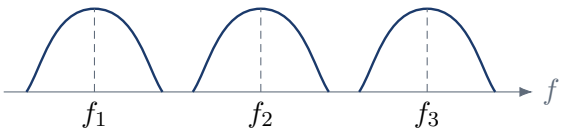
۲. محدودیت ابعاد فیزیکی آنتن:

$$\lambda = \frac{c}{f}, \qquad \text{طول آنتن} \simeq 0.1\lambda.$$

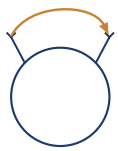
$$f = 1\,\text{MHz} \implies \frac{\lambda}{10} = 30\,\text{m}, \qquad f = 100\,\text{MHz} \implies \frac{\lambda}{10} = 30\,\text{cm};$$

۳. ادغام (Multiplexing) سیگنال‌ها و ارسال سیگنال‌ها به صورت هم‌زمان؛

۴. کاهش نویز و تداخل (AM–FM–PM).

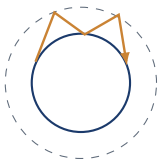


تذکر: انتشار امواج با فرکانس‌های مختلف، متفاوت است.



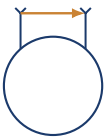
$f < 2\,\text{MHz}$

رادیو (AM)



2–30 MHz

یونوسفر؛ رادیو (SW)



$f > 30\,\text{MHz}$

رادیو (FM)

Line of sight

۱.۱.۱ سیستم دیجیتال و انواع کدگذاری

در فرستنده:



دو عمل کدینگ در سیستم دیجیتال:

۱. کدینگ منبع (Source Coding) (برای مثال، Data Compression Module): حذف اطلاعات زائد، مثلاً فشرده‌سازی فایل؛
۲. کدینگ کانال (Channel Coding): مقابله با اثرهای نویز و خطا؛ مثلاً کد تکرار (Repetition Coding) و بیت توازن (Parity).

کدهای آشکارساز خطا (Error Detecting Codes) و کدهای تصحیح‌کنندهٔ خطا (Error Correcting Codes) دو شاخهٔ کدگذاری کانال‌اند.

۲.۱ کانال و اثرات مخرب آن

تعریف ۲.۱ | کانال

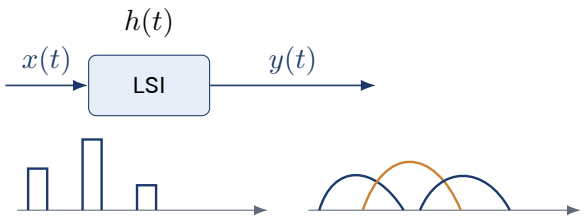
محیط بین فرستنده و گیرنده که امکان جابه‌جایی پیام را فراهم می‌کند.

۱. باسیم (Wired): زوج‌سیم و کابل هم‌محور (Coaxial)؛
۲. بی‌سیم (Wireless): امواج رادیویی (RF) و نوری (Optical).

اثرات مخرب کانال بر روی سیگنال ارسالی:

۱. افت یا تضعیف (Loss or Attenuation) ← تقویت‌کننده.
۲. اعوجاج (Distortion): تغییر نامتوازن مؤلفه‌های فرکانسی (اندازهٔ پاسخ فرکانسی غیرثابت یا فاز غیرخطی).
   - خطی: اعوجاج دامنه و فاز؛ جبران اعوجاج خطی کانال با همسان‌ساز (Equalizer)؛
   - غیرخطی: مربوط به سیستم‌های غیرخطی؛
   - کمپندینگ (Companding = Compressing & Expanding): فشرده‌کردن سیگنال در ناحیه‌ای که سیستم رفتار خطی دارد و سپس گسترده‌کردن آن.
۳. تداخل (Interference): ناشی از مجاورت فرکانس یا ناشی از مجاورت زمانی (پالس‌های زمانی در حوزهٔ دیجیتال). تداخل بین سمبل‌ها (ISI: Inter-Symbol Interference) پس از عبور از کانال رخ می‌دهد. پهن‌تر شدن پالس در اثر کانولوشن، به تداخل و سپس به تداخل بین سمبل‌ها (ISI) منجر می‌شود.

$$y(t) = x(t) * h(t).$$



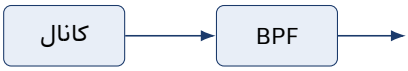
تفاوت تداخل با نویز: تداخل از جنس سیگنال پیغام است، اما دلخواه ما نیست؛ در حالی که جنس نویز متفاوت است.

۴. نویز (Noise): ناشی از حرکت تصادفی الکترون‌ها در هادی (نویز حرارتی (Thermal Noise)).

مقابله با نویز:

۱. طراحی مناسب شکل موج ارسالی یا استفاده از مدولاتورهای مقاوم‌تر در مقابل نویز، مثل FM؛

۲. فیلترینگ مناسب؛ استفاده از فیلتر ورودی/میان‌گذر در گیرنده.



فیلتر در گیرنده

پهنای باند کانال (Channel Bandwidth): محدوده‌ای از مؤلفه‌های فرکانسی که کانال سیگنال را به طور مناسب عبور می‌دهد. اگر کانال یا فیلتر پهنای باند محدود داشته باشد: انبساط در حوزهٔ زمان و در نتیجه انقباض در حوزهٔ فرکانس.

۳.۱ انواع اتصال و مروری بر مفاهیم سیگنال و سیستم

۱.۳.۱ انواع اتصال‌های نقطه‌به‌نقطه

(Point to Point):

۱. ارتباط یک‌طرفه (Simplex, SX)؛ برای مثال، (Hybrid Broadcast).

۲. ارتباط دوطرفهٔ نوبتی (Half-Duplex, HDX)؛ مثل بی‌سیم یا واکی‌تاکی.

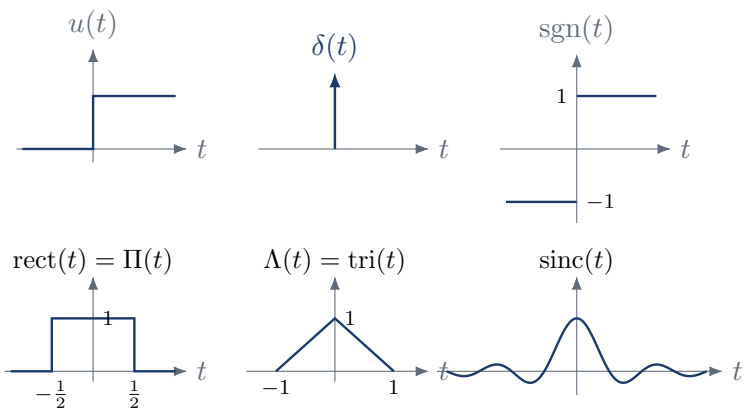
۳. ارتباط دوطرفهٔ هم‌زمان (Full-Duplex, FDX)؛ در حاشیه: FTTX: Fiber to the X.

نسبت سیگنال به نویز (SNR: Signal-to-Noise Ratio).

$$y(t) = kx(t - t_0) + \text{سیگنال‌های ناخواسته},$$

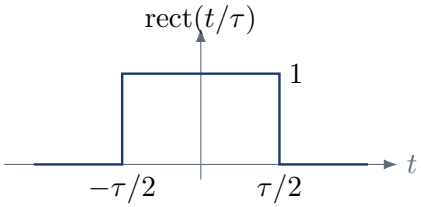
سیگنال‌های ناخواسته شامل نویز، اعوجاج، تداخل و موارد مشابه‌اند. تقویت در سمت فرستنده انجام می‌شود (بعد از مدولاسیون).

۲.۳.۱ سیگنال‌های پایه



$$\Lambda(t) = \operatorname{tri}(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| < 1, \\ 0, & \text{در غیر این صورت}, \end{cases} \qquad \operatorname{sinc}(t) \triangleq \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}.$$

$$\lim_{t\to 0} \operatorname{sinc}(t) = 1, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sinc}(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$



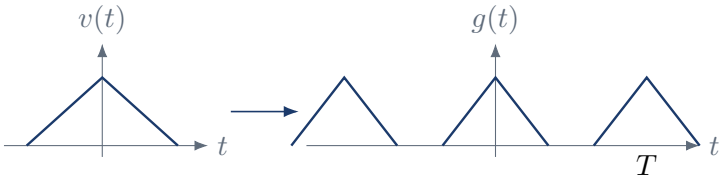
نمایش ضربه با تقریب‌های مختلف:

$$\delta(t) \triangleq \lim_{\tau\to 0} \frac{1}{\tau} \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right),$$
$$\delta(t) = \lim_{\tau\to 0} \frac{1}{\tau} \Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right),$$
$$\delta(t) = \lim_{\sigma\to 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-t^2/(2\sigma^2)},$$
$$\delta(t) = \lim_{a\to 0} \frac{1}{a} \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{a}\right).$$

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t), \qquad \int_{\mathbb{R}} x(\tau)\delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau = x(0).$$

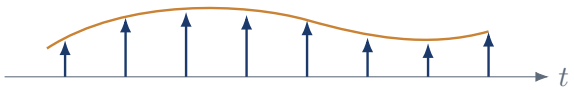
تابع تکرار:

$$g(t) \triangleq \operatorname{rep}_T[v(t)] = \sum_{k\in\mathbb{Z}} v(t - kT).$$



تابع نمونه‌برداری:

$$\operatorname{comb}_T[v(t)] = v(t) \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(t - kT) = v(t)\operatorname{rep}_T[\delta(t)]$$
$$= \sum_{n\in\mathbb{Z}} v(nT)\delta(t - nT).$$



۳.۳.۱ سیگنال‌های انرژی و توان

$$E = \lim_{T\to\infty} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 \,\mathrm{d}t,$$

$$P_{av} = P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 \,\mathrm{d}t = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 \,\mathrm{d}t.$$

۴.۱ سیگنال‌های انرژی و توان و تبدیل فوریه

- انرژی: $P = 0$ و $0 < E < \infty$؛ مثل $\mathrm{rect}(t)$ (مدولاسیون‌های دیجیتال).
- توان: $E \to \infty$ و $0 < P < \infty$؛ مثل $u(t)$ و $\cos(t)$؛ همچنین سیگنال‌های پریودیک (از جمله برخی سیگنال‌های مدولاسیون آنالوگ) نیز سیگنال توان‌اند.

می‌توان سیگنالی داشت که نه سیگنال توان باشد و نه سیگنال انرژی.

در سیگنال‌های پریودیک، با دورهٔ T_0:

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 \,\mathrm{d}t.$$

تعریف ضرب داخلی برای سیگنال‌های توان:

$$\langle x_1(t), x_2(t) \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(\tau)\overline{x_2(\tau)} \,\mathrm{d}\tau.$$

برای سیگنال‌های انرژی:

$$\langle x_1(t), x_2(t) \rangle = \lim_{T\to\infty} \int_{-T/2}^{T/2} x_1(\tau)\overline{x_2(\tau)} \,\mathrm{d}\tau.$$

تعریف مقدار متوسط:

$$\langle v(t) \rangle \triangleq \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} v(\tau) \,\mathrm{d}\tau, \qquad P = \langle |v(t)|^2 \rangle = \langle v(t), v(t) \rangle = \|v(t)\|^2.$$

۱.۴.۱ سری فوریه

استفاده از پایه‌های متعامد یکه (Orthonormal) برای بسط سیگنال‌های متناوب:

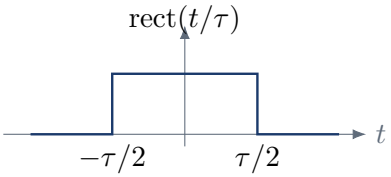
$$\left\{ e^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{T}kt} \right\}_{k\in\mathbb{Z}}, \qquad a_k = \frac{\langle x(t), e^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{T}kt} \rangle}{\langle e^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{T}kt}, e^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{T}kt} \rangle} = \frac{1}{T} \int_{T} x(\tau) e^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{T}k\tau} \,\mathrm{d}\tau.$$

۲.۴.۱ تبدیل فوریه

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(\mathrm{j}\omega),$$

$$X(\mathrm{j}\omega) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) e^{-\mathrm{j}\omega\tau} \,\mathrm{d}\tau, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(\mathrm{j}\omega) e^{\mathrm{j}\omega t} \,\mathrm{d}\omega,$$

$$X(f) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) e^{-\mathrm{j}2\pi f\tau} \,\mathrm{d}\tau, \qquad x(t) = \int_{\mathbb{R}} X(f) e^{\mathrm{j}2\pi ft} \,\mathrm{d}f.$$





$$\operatorname{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} \tau \operatorname{sinc}(f\tau) = X(f).$$

$$\int_{\mathbb{R}} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau = X(f)\big|_{f=0}, \qquad x(t)\big|_{t=0} = \int_{\mathbb{R}} X(f)\,\mathrm{d}f.$$

۵.۱ خواص تبدیل فوریه

۱. خطی‌بودن:

$$x_1(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_1(f), \qquad x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_2(f),$$
$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} aX_1(f) + bX_2(f).$$

مثال:

$$\mathcal{F}\{e^{-a|t|}\} = \mathcal{F}\{e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t)\} = \frac{2a}{a^2+\omega^2}.$$

۲. مقیاس زمانی:

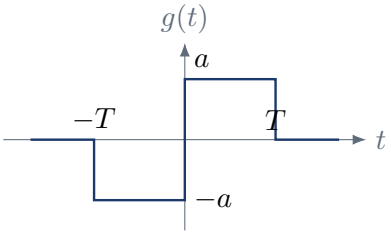
$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f) \quad \Longrightarrow \quad x(at) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|}X\left(\frac{f}{a}\right).$$

۳. انتقال زمانی:

$$g(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} G(f) \quad \Longrightarrow \quad g(t-t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}G(f).$$

دامنه را تغییر نمی‌دهد، اما فاز را به طور خطی تغییر می‌دهد: $\angle G(f) - 2\pi f t_0$.

مثال:



$$g(t) = -a\operatorname{rect}\left(\frac{t+T/2}{T}\right) + a\operatorname{rect}\left(\frac{t-T/2}{T}\right).$$

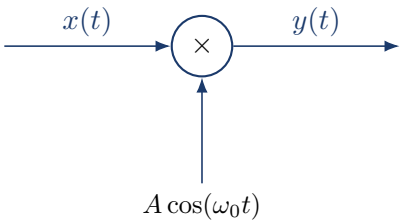
$$G(f) = -aT\operatorname{sinc}(fT)e^{+\mathrm{j}\pi fT} + aT\operatorname{sinc}(fT)e^{-\mathrm{j}\pi fT} = -aT\operatorname{sinc}(fT)\,2\mathrm{j}\sin(\pi fT).$$

موهومی محض و فرد (Purely imaginary & odd).

۴. انتقال فرکانسی (مدولاسیون):

$$e^{\mathrm{j}2\pi f_0 t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \delta(f-f_0), \qquad g(t)e^{\mathrm{j}2\pi f_0 t} \xrightarrow{\mathcal{F}} G(f-f_0).$$

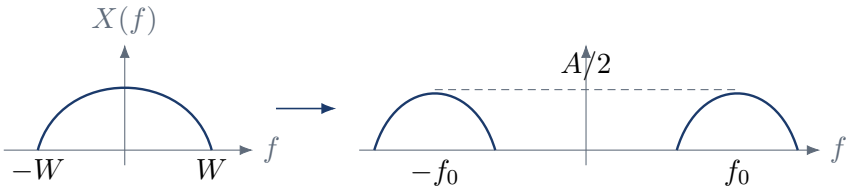
ضرب در حوزهٔ زمان، انتقال در حوزهٔ فرکانسی؛ مدولاسیون دوباند جانبی با حامل سرکوب‌شده (DSB-SC: Double Side Band, Suppressed Carrier).



$$a\cos(\omega_0 t) = a\cos(2\pi f_0 t) = \frac{a}{2}\left(e^{\mathrm{j}2\pi f_0 t} + e^{-\mathrm{j}2\pi f_0 t}\right).$$

$$x(t)A\cos(\omega_0 t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{A}{2}X(f-f_0) + \frac{A}{2}X(f+f_0).$$

اگر $x(t)$ حقیقی باشد، $X(f)$ تقارن هرمیتی دارد.



مثال:

$$A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\cos(2\pi f_0 t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{AT}{2}\,\mathrm{sinc}((f-f_0)T) + \frac{AT}{2}\,\mathrm{sinc}((f+f_0)T).$$

۵. مشتق در حوزهٔ زمان:

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathrm{j}2\pi f X(f), \qquad \frac{\mathrm{d}^n x(t)}{\mathrm{d}t^n} \xrightarrow{\mathcal{F}} (\mathrm{j}2\pi f)^n X(f).$$

تفسیر: مشتق‌گیری موجب تقویت فرکانس‌های بالاتر می‌شود؛ ضریب مربوط به آن با فرکانس تغییر می‌کند.

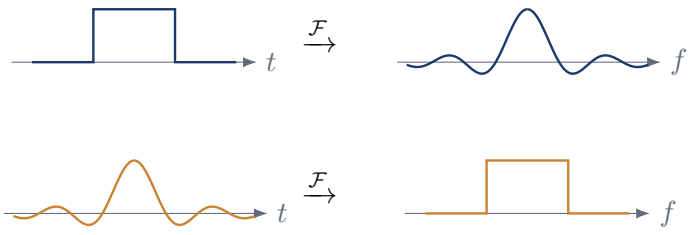
۶. انتگرال‌گیری:

$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{X(f)}{\mathrm{j}2\pi f} + \frac{1}{2}X(f)\delta(f), \qquad X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{d}t.$$



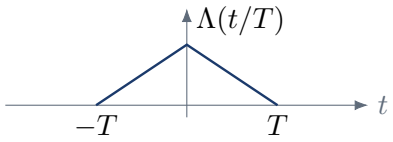
۷. دوگانی (Duality):

$$x_1(t) = h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_1(f) = g(f), \qquad x_2(t) = g(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_2(f) = h(-f).$$



۸. خاصیت کانولوشن:

$$g(t) * v(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} G(f)V(f).$$



$$\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{1}{T}\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right) * \mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right),$$

$$\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{T}\big(T\,\mathrm{sinc}(fT)\big)^2 = T\,\mathrm{sinc}^2(fT).$$

۹. تبدیل قطار ضربه: ضریب سری فوریهٔ قطار ضربه $a_k = 1/T$ است:

$$\mathrm{rep}_T[\delta(t)] = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(t - kT) \xrightarrow{\mathcal{F}} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{T}\delta(f - kf_0) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{T}\delta\left(f - \frac{k}{T}\right).$$

یادآوری تبدیل فوریهٔ سیگنال متناوب، با $f_0 = 1/T$:

$$g(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k e^{\mathrm{j}2\pi k f_0 t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k \delta(f - kf_0).$$

پس:

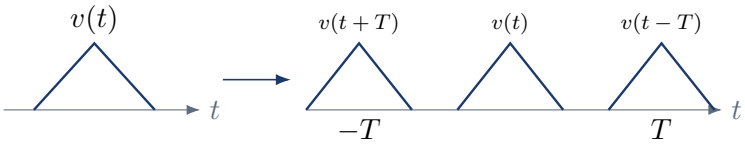
$$\mathrm{rep}_T[\delta(t)] \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{T}\,\mathrm{rep}_{1/T}[\delta(f)].$$

۱۰. تکرار و نمونه‌برداری:

$$g(t) = \mathrm{rep}_T[v(t)] \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{T}\,\mathrm{comb}_{1/T}[V(f)].$$

کانولوشن با قطار ضربه، جمع نسخه‌های انتقال‌یافته را می‌دهد:

$$g(t) = v(t) * \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(t - kT).$$



$$V(f) \cdot \frac{1}{T}\,\mathrm{rep}_{1/T}[\delta(f)] = \frac{1}{T}\,\mathrm{comb}_{1/T}[V(f)].$$

یادآوری:

$$\mathrm{comb}_T[x(t)] = x(t)\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta(t-kT) = x(t)\,\mathrm{rep}_T[\delta(t)].$$

تمرین: نشان دهید که تبدیل فوریه به‌صورت زیر است:

$$\mathrm{comb}_T[v(t)] \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{T}\,\mathrm{rep}_{1/T}[V(f)].$$

۶.۱ قضیهٔ پارسوال و قضیهٔ رایلی

رابطهٔ انرژی در حوزهٔ زمان و فرکانس:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty}|X(f)|^2\,\mathrm{d}f.$$

قضیهٔ رایلی:

$$\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\overline{y(t)}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty}X(f)\overline{Y(f)}\,\mathrm{d}f.$$

مثال:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}^3(\tau)\,\mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}^2(\tau)\,\mathrm{sinc}(\tau)\,\mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{\infty}\Lambda(f)\,\mathrm{rect}(f)\,\mathrm{d}f.$$